Service ORL et CCF
Faculté de médecine de Bejaia / CHU de Bejaia

ANATOMIE DU LARYNX

PR SELLAMI M.

PLAN DU COURS

I. DEFINITION-GÉNÉRALITÉS
II. ANATOMIE DESCRIPTIVE
III. RAPPORTS
IV. VASCULARISATION
V. INNERVATION
VI. MORPHOLOGIE ET REVÈTEMENT DU LARYNX
VII. EXPLORATION
VIII. CONCLUSION

I. DEFINITION-GÉNÉRALITÉS

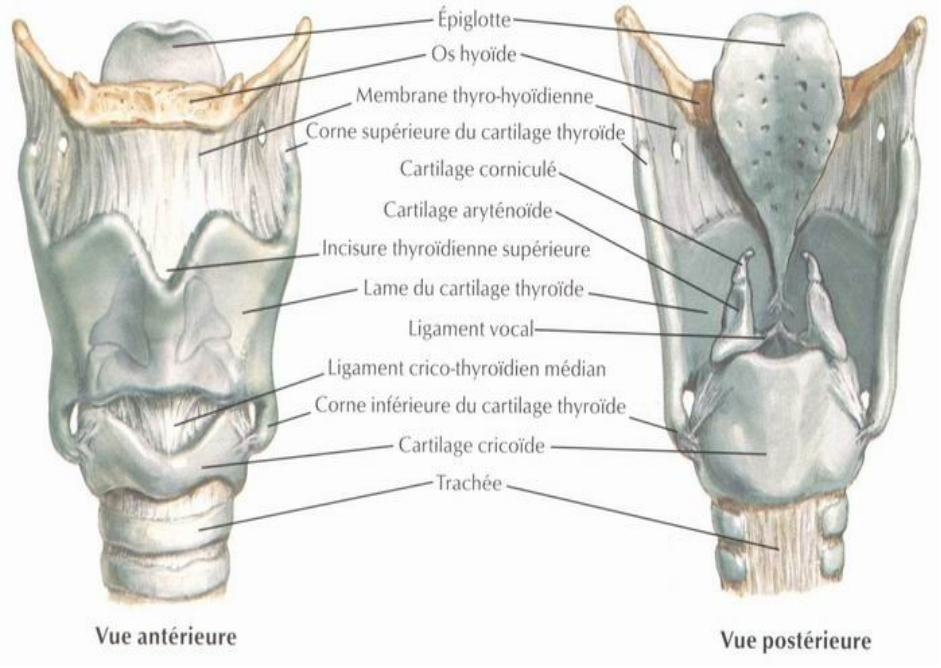
- **Tube fibro-musculo-cartilagineux**,
- Constitué de plusieurs pièces cartilagineuses liées entre elles par des articulations et des liaisons musculo-ligamentaires.
- Trois étages: **sus glottique, glottique, et sous glottique.**

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

- Organe impair, médian, occupant la partie sup de la région sous hyoïdienne
- Formé par un ensemble de cartilages.

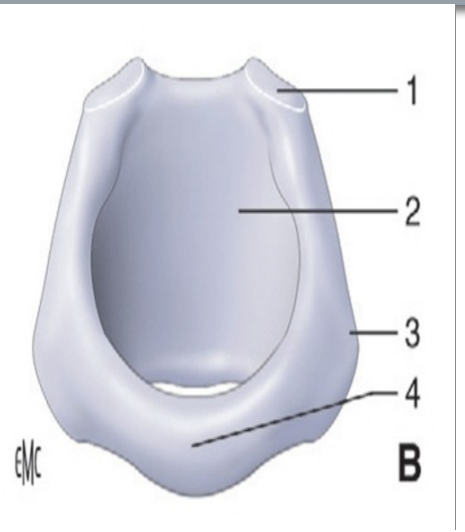
CARTILAGES :

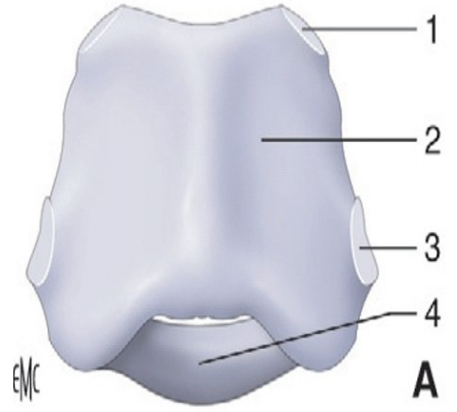
- Il est constitué par 13 cartilages dont 5 impairs et médians et 4 pairs:
- **Impairs :** Cartilages cricoïde, thyroïde, épiglotte, inter-aryténoïdien, tricié.
- **Pairs :** Cartilages aryténoïdes, corniculés, cunéïformes, sésamoïdes.



CRICOÏDE :

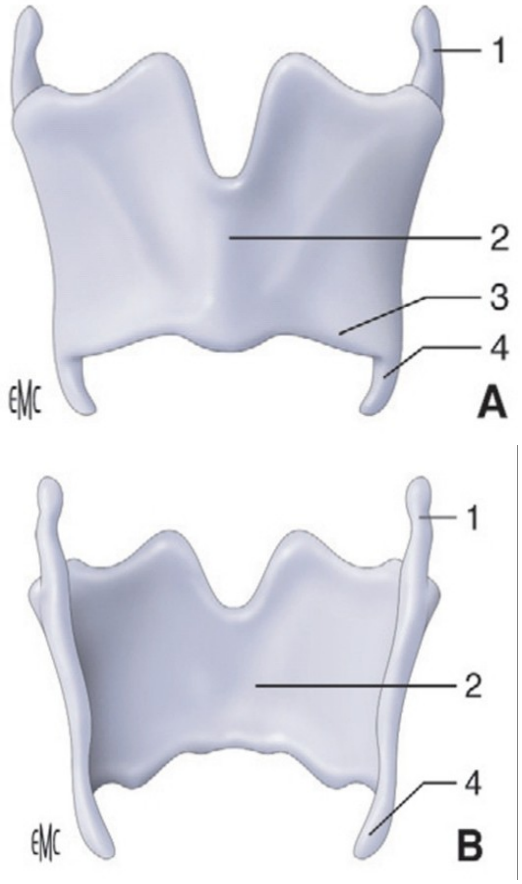
- Forme de bague à chaton post et anneau ant
- S’articule avec :
  - **Cartilages aryténoïdiens :** En arrière.
  - **Les cornes inf du cartilage thyroïde :** Latéralement

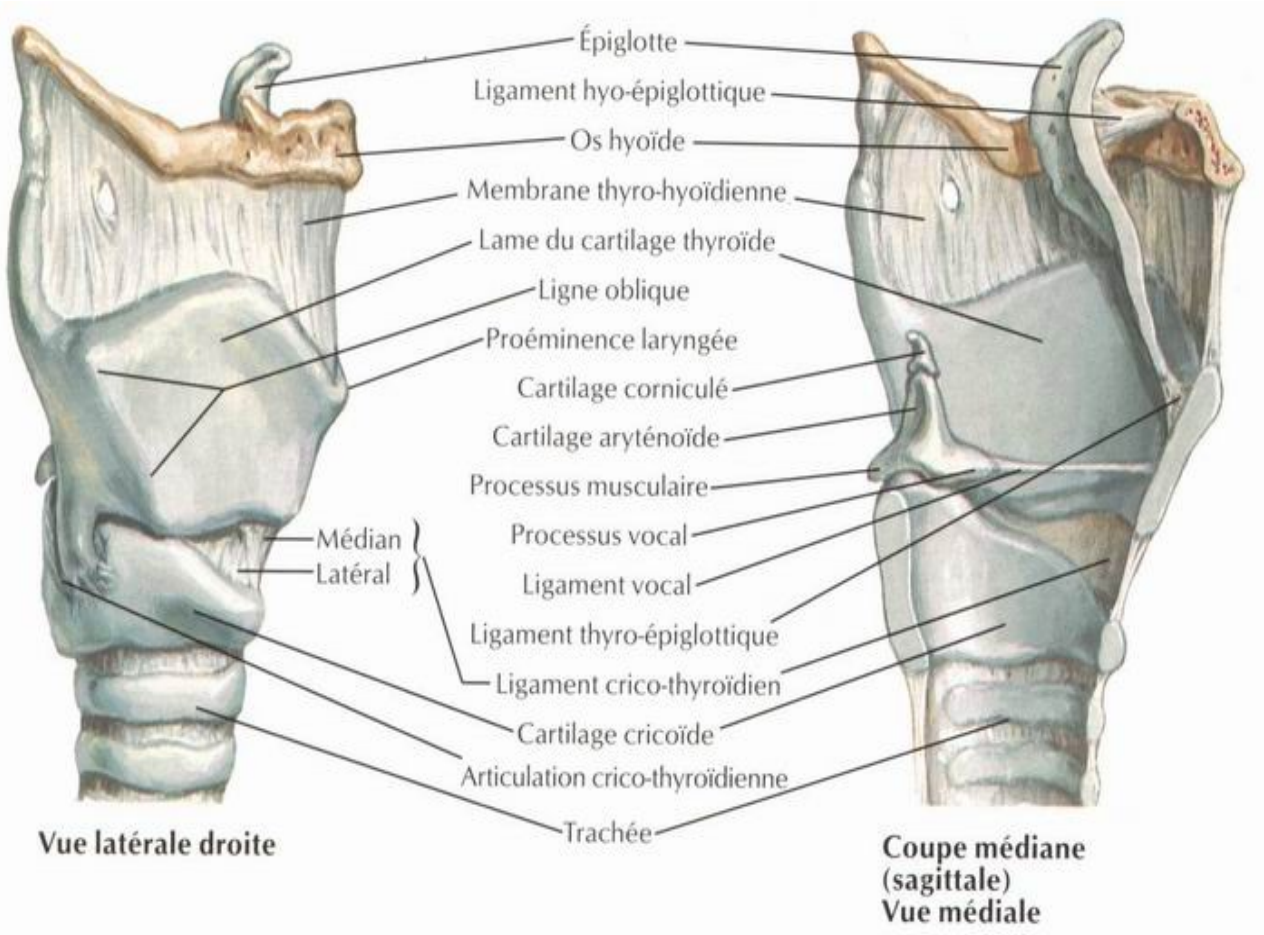




THYROÏDE :

- Le plus volumineux : protège les structures laryngées
- Formé de 2 lames latérales verticales, quadrangulaires,
- Formant un angle dièdre ouvert en arrière : 80° - 90° chez l'H et 110°-120° chez la F
- L'arrête antérieure est saillante et constitue la **pomme d'Adam**
- Les bords latéraux sont prolongés :
  - ✓ En haut : Les cornes sup ou grandes cornes
  - ✓ En bas : Les cornes inf ou petites cornes



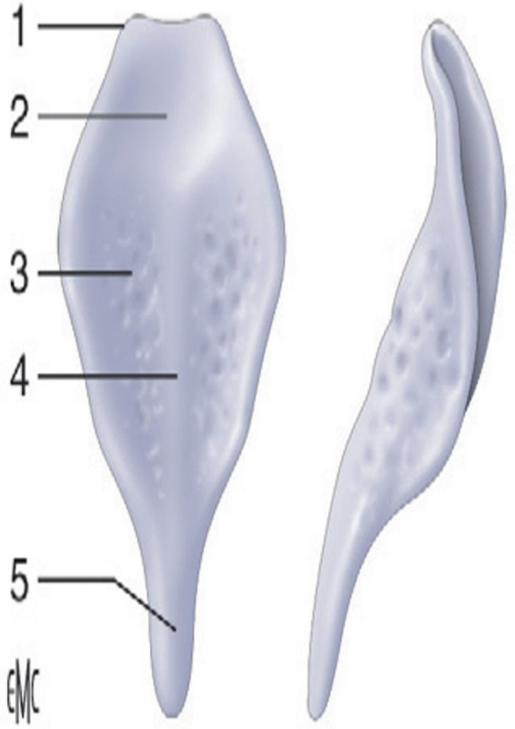

Épiglotte
Ligament hyo-épiglottique
Os hyoïde
Membrane thyro-hyoïdienne
Lame du cartilage thyroïde
Ligne oblique
Proéminence laryngée
Cartilage corniculé
Cartilage aryténoïde
Processus musculaire
Processus vocal
Ligament vocal
Ligament thyro-épiglottique
Ligament crico-thyroïdien
Cartilage cricoïde
Articulation crico-thyroïdienne
Trachée
Médian
Latéral
Vue latérale droite
Coupe médiane (sagittale) Vue médiale

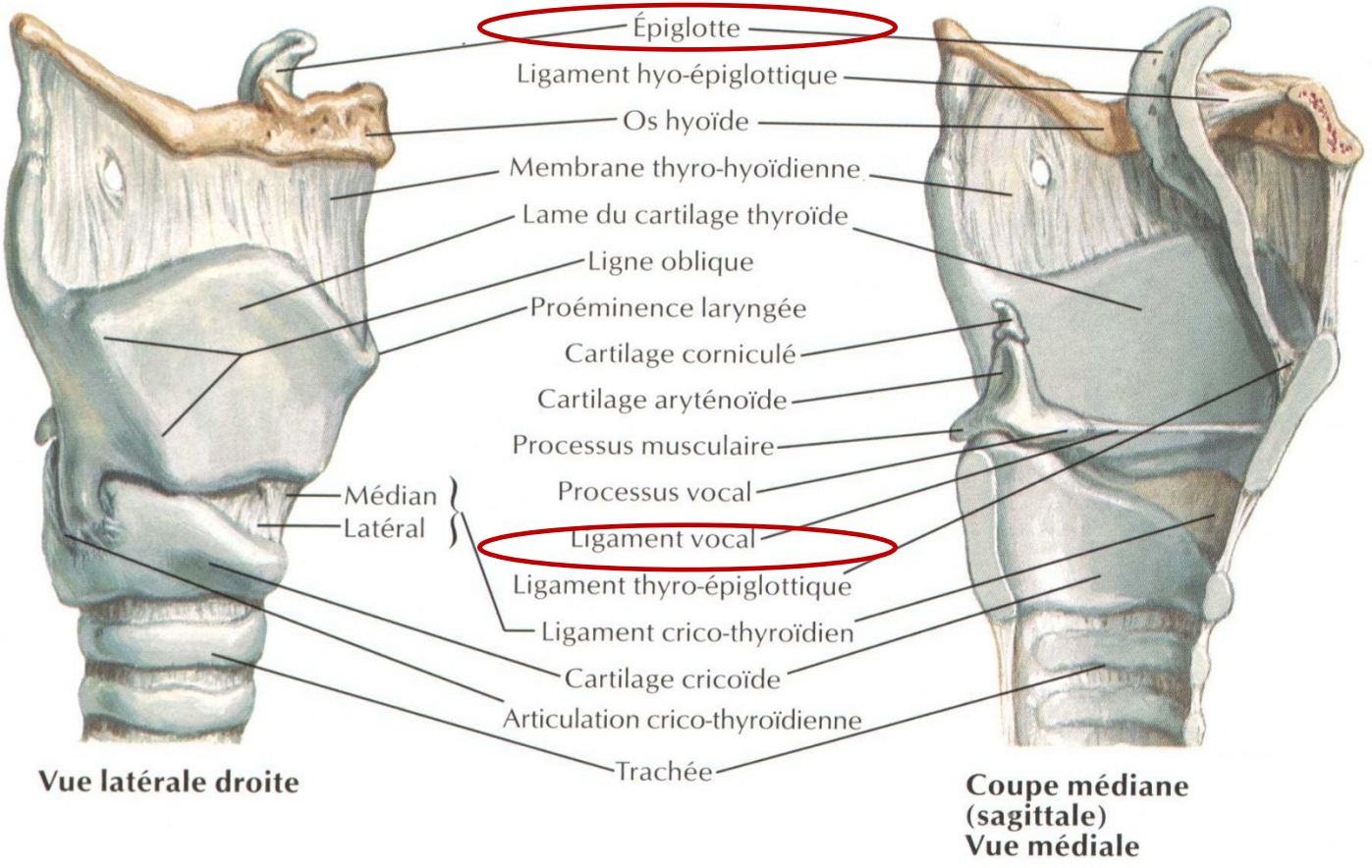
EPIGLOTTE

- Forme de pétale de rose à sommet inf
- Présente 2 faces (laryngée et linguale)
- On lui décrit :

  -1/3 sup sus hyoïdien

  -2/3 inf sous hyoïdiens
- Le pied de l’épiglotte se projette sur la jonction 1/3 sup 1/3 moyen du cartilage thyroïde.




Épiglotte
Ligament hyo-épiglottique
Os hyoïde
Membrane thyro-hyoïdienne
Lame du cartilage thyroïde
Ligne oblique
Proéminence laryngée
Cartilage corniculé
Cartilage aryténoïde
Processus musculaire
Processus vocal
Ligament vocal
Ligament thyro-épiglottique
Ligament crico-thyroïdien
Cartilage cricoïde
Articulation crico-thyroïdienne
Trachée
Médian
Latéral
Vue latérale droite
Coupe médiane (sagittale) Vue médiale

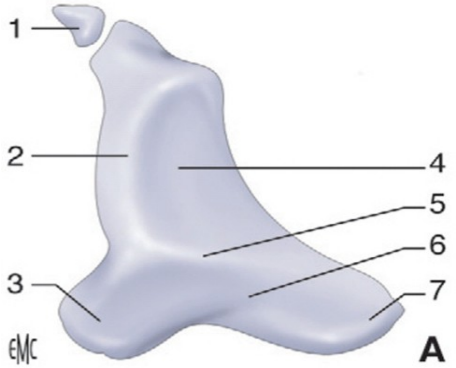
Aryténoïdes

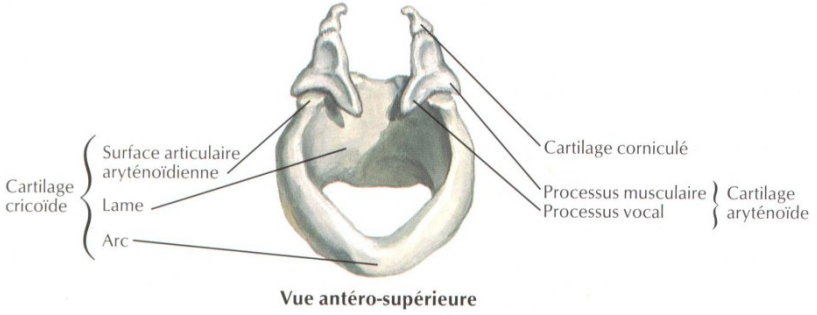
2 pyramides triangulaires de 15mm de hauteur.

Disposés sur les parties latérales du chaton cricoïdien

Présente :

- **Une base** prolongée :
  - **En avant :** Processus vocale
  - **En arrière et en dehors :** Processus musculaire
- **Un sommet**
- **3 faces :**Médiale, Post , Antéro-externe.

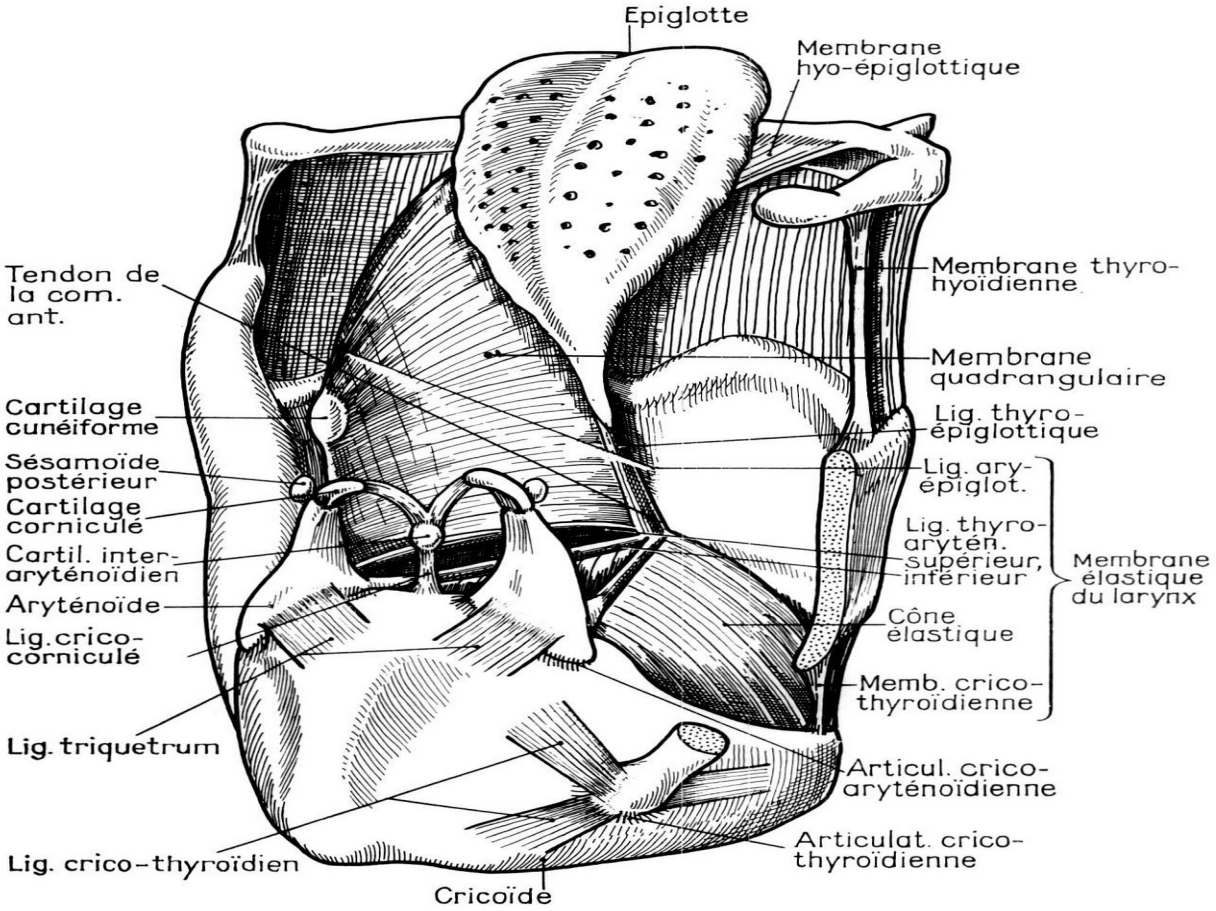




Vue antéro-supérieure

AUTRES CARTILAGES ACCESSOIRES :

- ***2 cartilages corniculés de Santorini*** : sur le sommet des aryténoïdes
- ***2 cartilages cunéiformes de wrisberg ou de Morgani*** : dans l'épaisseur des replis ary-épiglottiques
- ***2 cartilages sésamoïdes ant*** : Dans les ligament thyro-aryténoïdiens inf
- ***2 cartilages sésamoïdes post*** : inconstants : articulés avec l'aryténoïde et le corniculé
- ***1 cartilage inter aryténoïdien*** : dans le ligament crico-corniculé, très rare
- ***Cartilages triciés*** : dans les ligaments thyro-hyoïdiens latéraux.


Epiglotte
Membrane hyo-épiglottique
Tendon de la com. ant.
Membrane thyro-hyoïdienne
Membrane quadrangulaire
Cartilage cunéiforme
Lig. thyro-épiglottique
Sésamoïde postérieur
Lig. ary-épiglot.
Cartilage corniculé
Lig. thyro-arytén. supérieur, inférieur
Membrane élastique du larynx
Cartil. inter-aryténoïdien
Aryténoïde
Cône élastique
Lig. crico-corniculé
Memb. crico-thyroïdienne
Lig. triquetrum
Articul. crico-aryténoïdienne
Articulat. crico-thyroïdienne
Lig. crico-thyroïdien
Cricoïde

ARTICULATIONS :

CRICO-ARYTÉNOÏDIENNE :

Unit la base de l’aryténoïde au bord sup du cricoïde

Surfaces articulaires:

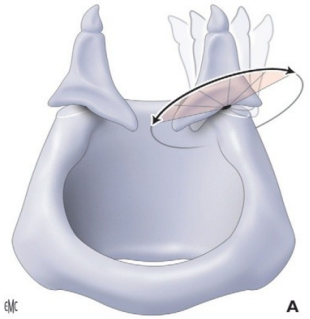
Cricoïdienne: convexe regarde en haut en dehors et un peu en avant

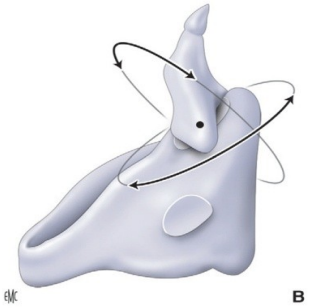
Aryténoïdienne: concave

Capsule: Mince et lâche

Elle permet deux types de mouvements:

- ✓ Glissement ou translation: en avant (les aryténoïdes s’éloignent) ou en arrière (se rapprochent)
- ✓ Rotation autour d’un axe vertical passant par le centre des surfaces articulaires.





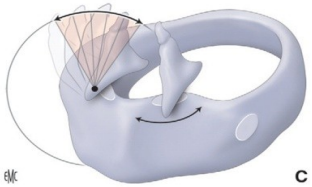


Figure 6. Articulation cricoaryténoïdienne (A à C).

CRICO-THYROIDIENNE :

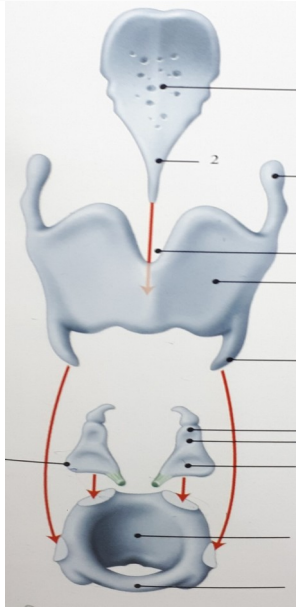
Surfaces articulaires:

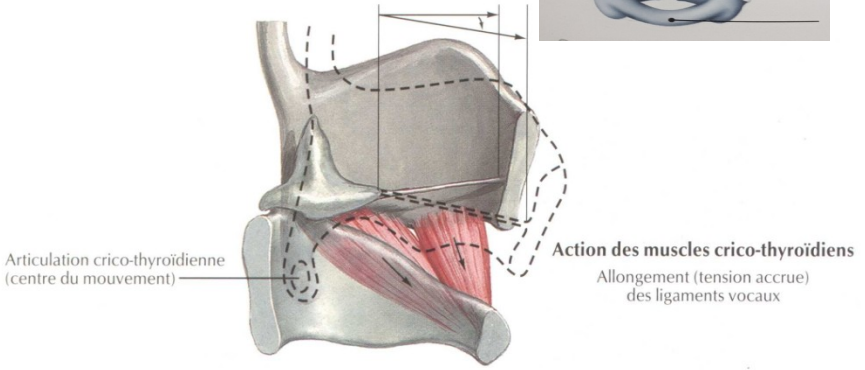
-Cricoïdienne: regarde en haut et en dehors

-Thyroïdienne: regarde en bas et en dedans

Capsule : Large et résistante

Permet les mouvements : De bascule autour d'un axe transversal passant par les 2 surfaces articulaires Tension des cordes vocales.

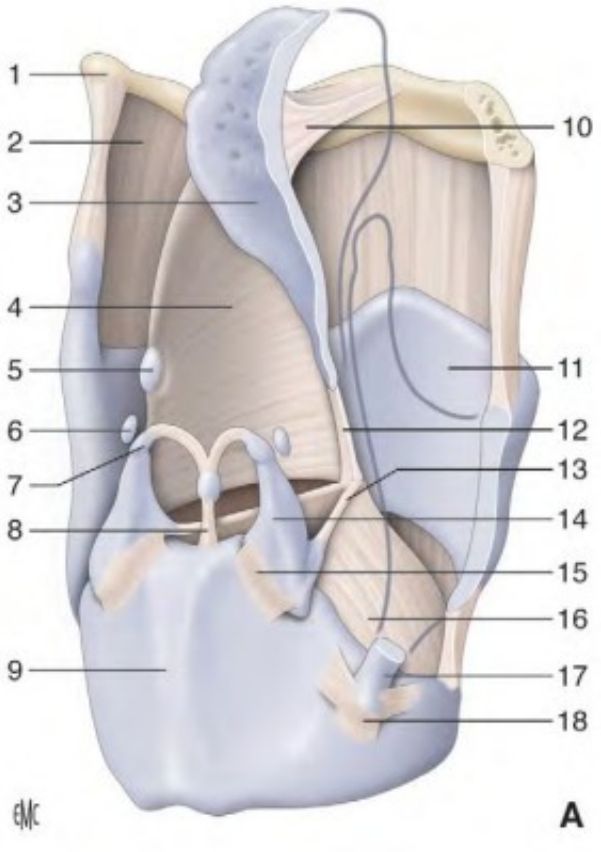




Membranes et ligaments :

Membrane et ligament Thyro-hyoïdiens :

- Relie le bord inférieur des grandes cornes et du corps de l’os hyoïde au bord supérieur du cartilage thyroïdien.
- Renforcée par le ligament thyro-hyoïdien médian et limitée par les ligaments thyro-hyoïdiens latéraux.



1. Os hyoïde ; 2. ligament thyrohyoïdien ; 3. épiglotte ; 4. membrane quadrangulaire ; 5. tubercule cunéiforme ; 6. sésamoïde postérieur; 7. cartilage corniculé ; 8. ligament cricocorniculé ; 9. cartilage cricoïde ; 10. ligament hyoépiglottique ; 11. cartilage thyroïde ; 12. ligament thyroépiglottique ; 13. ligament vocal ; 14. cartilage aryténoïde ; 15. ligament cricoaryténoïdien ; 16. corne élastique ; 17. corne inférieure ; 18. ligament cricothyroïdien

Membrane Hyo- épiglottique

Elle est résistante et continue

S’étend de la face antérieure de l’épiglotte s’y insérant à l’union 1/3moy 1/3 sup, au bord postéro-supérieur de l’os hyoïde

Constitue **le toit de la loge hyo-thyro-épiglottique** et **le plancher du sillon glosso-épiglottique**.

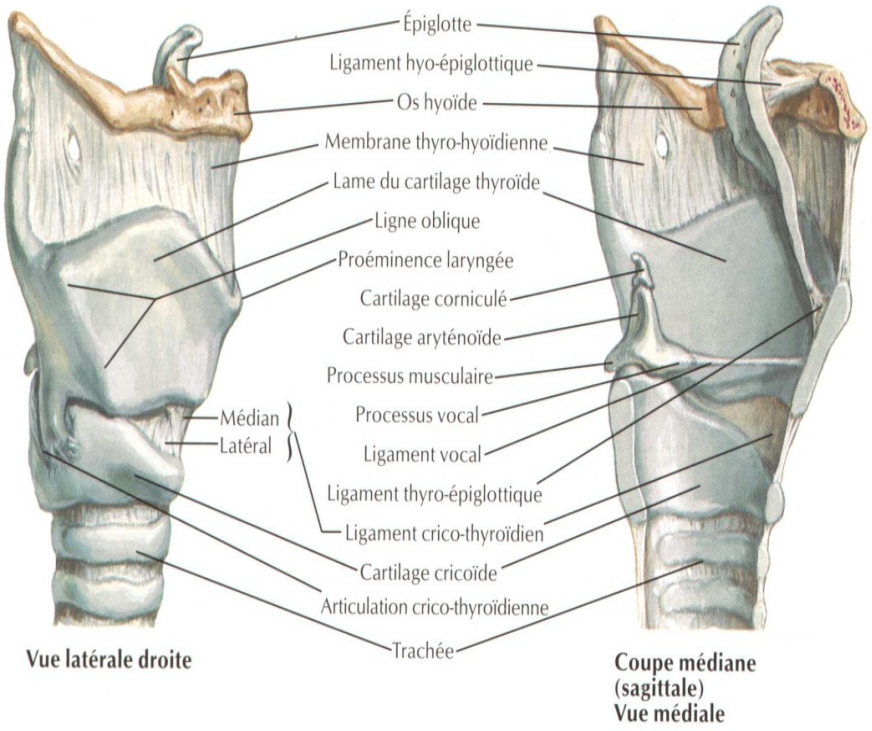
Membrane et ligament crico-thyroïdiens :

-1cm de hauteur, sur la ligne médiane

-Relie le bord supérieur de l’arc cricoïdien au bord inferieur du dièdre thyroïdien.

Membrane crico-trachéale :

Bande fibreuse, dure n’autorise aucun jeu entre les deux pièces cartilagineuses.



LIGAMENTS DE L'ÉPIGLOTTE : L'épiglotte est reliée à :

- **Langue** : ligaments glosso-épiglottique médian et latéraux
- **Pharynx :** ligaments pharyngo-épiglottique
- **Cartilage thyroïde** : ligament thyro-épiglottique
- **Bord sup Os hyoïde** : Par ligament, membrane et le muscle hyo-épiglottique
- **Cartilage aryténoïdes** : ligaments ary-épiglottique

LIGAMENTS DU COMPLEXE ARYTÉNOÏDIEN :

- **Cartilage thyroïde :**
  - Ligament thyro-aryténoïdien sup : **Ligament vestibualire ,**
  - Ligament thyro-aryténoïdien inf : **Ligament vocal**
- **Cartilage cricoïde** : Capsule crico-aryténoïdienne
- **Epiglotte :** Ligament ary-épiglottique
- **Cartilages corniculés** : Reliés entre eux par le ligament crico-corniculé en Y

Muscles

Muscles Extrinsèques :

Amarrent le larynx au pharynx, base de langue et au squelette.

Ils interviennent lors de la déglutition surtout, et accessoirement de la phonation

- Il s’unit à la base de crane par : Le muscle stylo-hyoïdien, le ventre postérieur du muscle digastrique
- Il s’unit à la mandibule par : Le muscle mylo-hyoïdien, le ventre antérieur du muscle digastrique, le muscle géniohyoïdien
- Il s’unit à l’os hyoïde par : Le muscle thyro-hyoïdien
- Il s’unit au sternum et la clavicule par : Le muscle sternohyoïdien, le muscle sternothyroïdien
- Il s’unit à la scapula par : Le muscle omo-hyoïdien.

Muscles Intrinsèques :

Ont toutes leurs insertions sur le larynx. Assurent l'ouverture et la fermeture de la glotte. On a 3 groupes :

Constricteurs de la glotte :

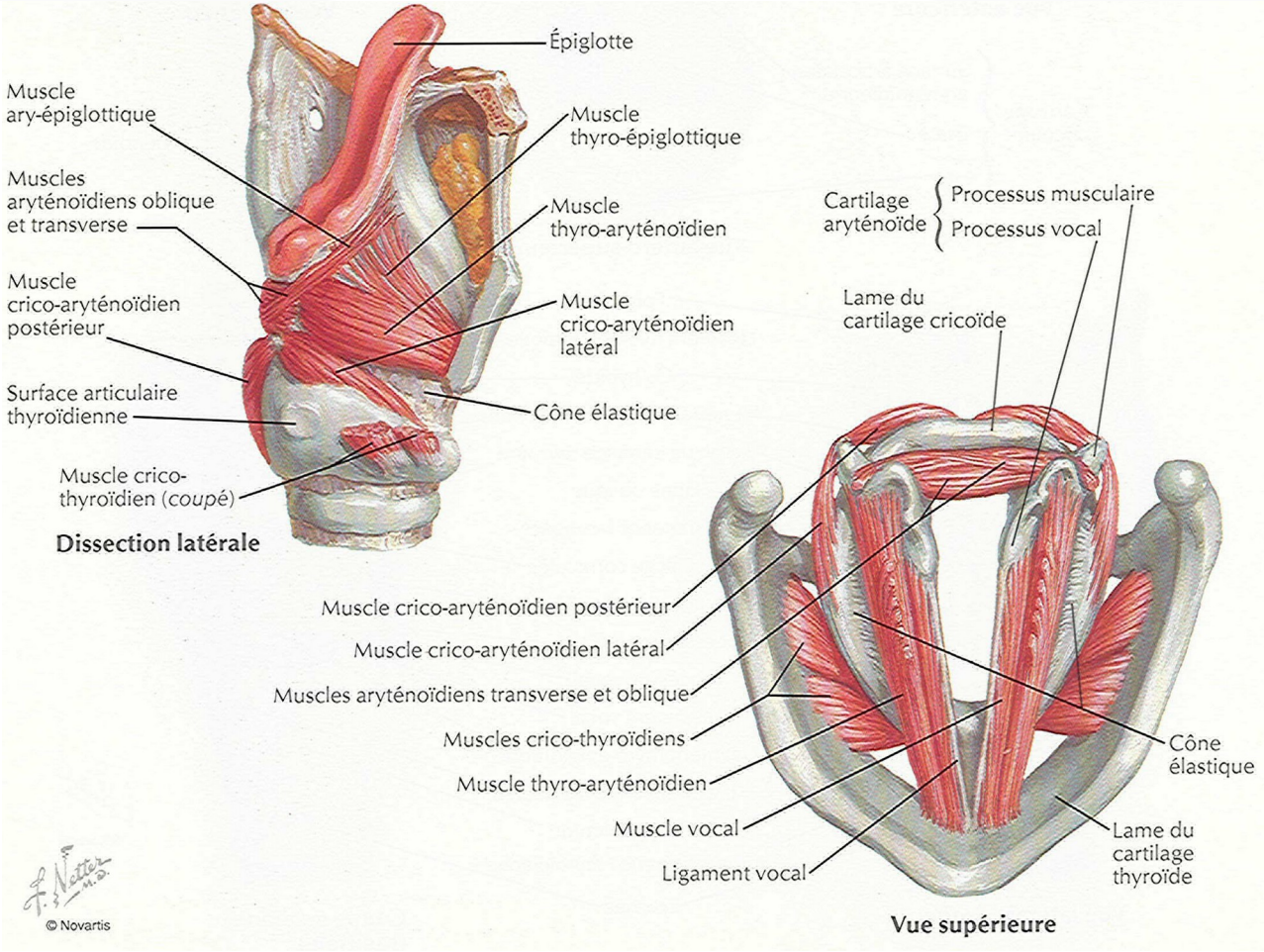
M. Thyro-aryténoïdien :

M. Crico-aryténoïdien latéral :

Sa contraction attire les apophyses musculaires en dehors et donc les apophyses vocale en dedans, ce qui ferme la glotte.

M. Inter-aryténoïdien

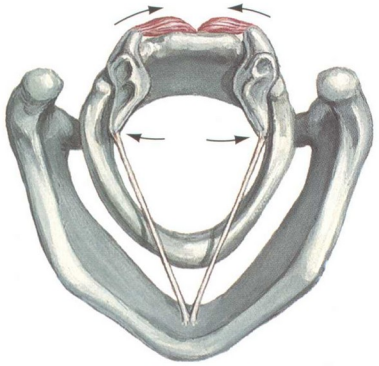
- Seul muscle impair
- Sa contraction rapproche les deux aryténoïdes et donc ferme la glotte.


Épiglotte
Muscle ary-épiglottique
Muscle thyro-épiglottique
Muscles aryténoïdiens oblique et transverse
Muscle thyro-aryténoïdien
Muscle crico-aryténoïdien postérieur
Muscle crico-aryténoïdien latéral
Surface articulaire thyroïdienne
Cône élastique
Muscle crico-thyroïdien (coupé)
Dissection latérale
Cartilage aryténoïde
Processus musculaire
Processus vocal
Lame du cartilage cricoïde
Muscle crico-aryténoïdien postérieur
Muscle crico-aryténoïdien latéral
Muscles aryténoïdiens transverse et oblique
Muscles crico-thyroïdiens
Muscle thyro-aryténoïdien
Muscle vocal
Ligament vocal
Cône élastique
Lame du cartilage thyroïde
Vue supérieure
© Novartis

Dilatateur de la glotte :

Muscle Crico-aryténoïdien post :

Sa contraction attire l’apophyse musculaire en dedans alors que l’apophyse vocale est attirée en dehors, ce qui ouvre la glotte.



Action des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs

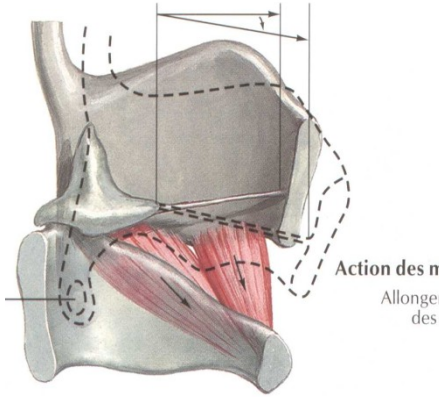
Abduction des ligaments vocaux

Tenseurs des cordes vocales :

Muscle crico-thyroidien :

Le seul muscle qui est innervé par le nerf laryngé supérieur (Et non par le récurrent)

Sa contraction entraine la bascule antérieure du cartilage thyroïde ce qui tend les cordes vocales (les allonge)



Action des n

Allonge des

III. RAPPORTS

AVEC LA PAROI CERVICALE :

Le larynx est un organe superficiel saillant à la partie ant et médiane du cou.

Il répond de la superficie à la profondeur :

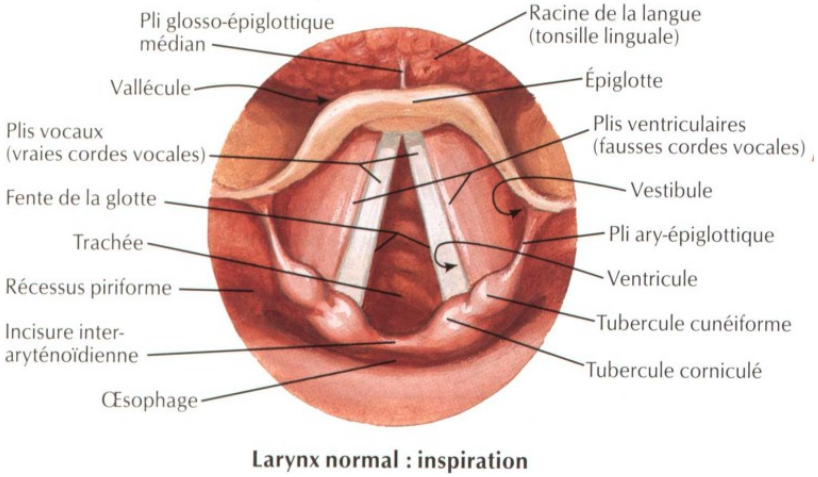
- ✓ La peau
- ✓ Aponévrose cervicale supérieure dédoublée pour engainer les 2 SCM et les 2 VJA
- ✓ Aponévrose cervicale moyenne : engainant les SCH et l'Omo Hyoïdien
- ✓ Le corps thyroïde : lobe latéral recouvre le cricoïde
- ✓ Latéralement à distance : pédicule vasculo-nerveux du cou.

RAPPORTS PHARYNGÉS :

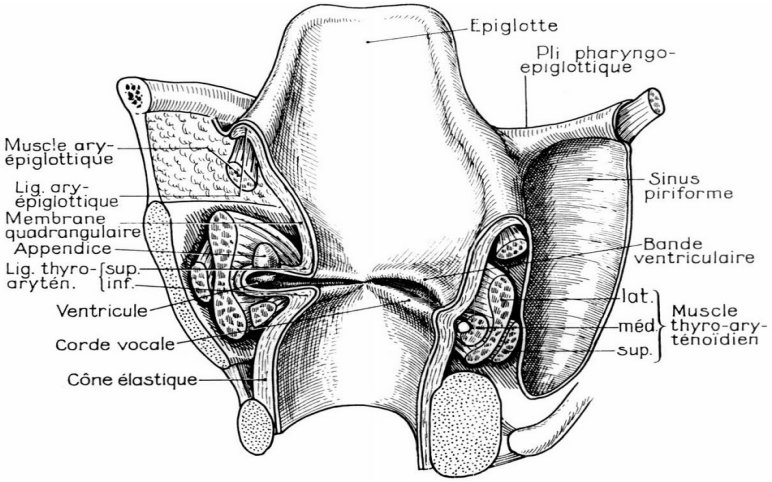
En arrière : La paroi post de l'hypopharynx, devant la colonne cervicale

En avant : La base de langue avec les 2 vallécules

Latéralement : les gouttières pharyngo-laryngées ou sinus piriforme.



Larynx normal : inspiration



IV. VASCULARISATION

ARTÉRIELLE :

A. LARYNGÉE SUP :

Branche de la thyroïdienne sup

irrigue les muscles et la muqueuse de l'étage sup

A. LARYNGÉE ANTÉRO-INF :

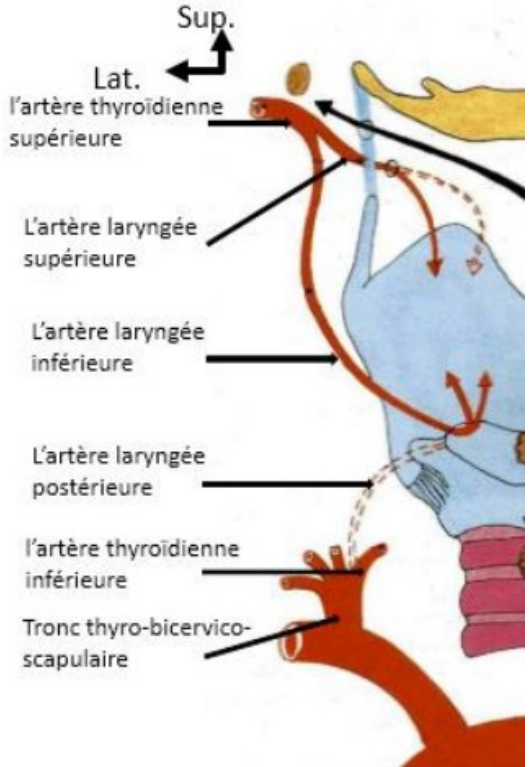
Branche de la thyroïdienne sup également

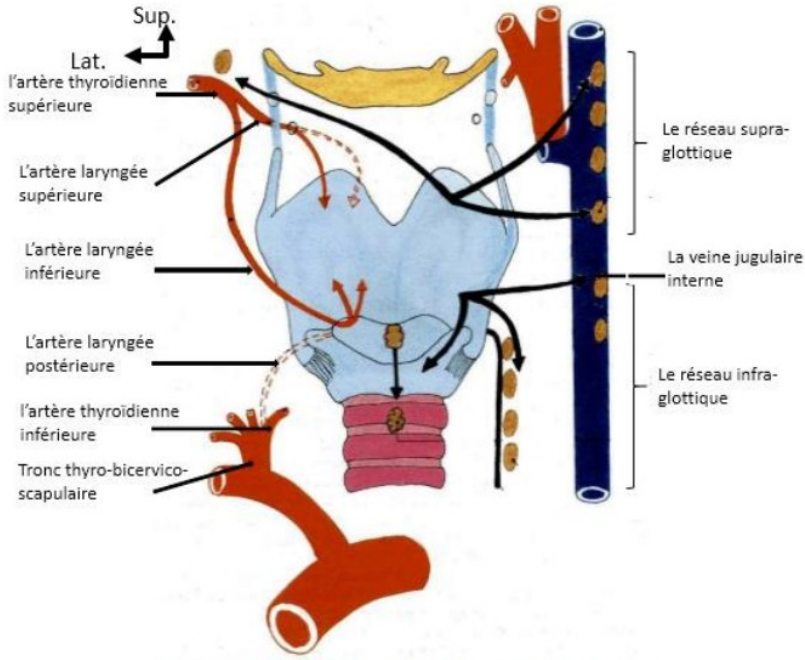
irrigue la partie antérieur de l'étage inferieur du larynx

A. LARYNGÉE INF :

Branche de la thyroïdienne inf

irrigue la partie post du larynx





VEINEUSE :

Schématiquement satellite des artères..

LYMPHATIQUES :

Les lymphatiques du larynx se divisent en 2 territ

- **Sus-glottique :** très important
- **Sous glottique :** moyennement développé
- Il est quasi-inexistant à l'étage **glottique**.

Les Troncs collecteurs Satellite des artères ; il existe donc 3 pédicules :

- ✓ **Pédicule sup** draine la Sus glotte vers la chaine jugulaire
- ✓ **Pédicule post :** draine la Sous glotte vers la chaine récurrentielle
- ✓ **Pédicule ant :** draine la sous glotte vers les nœuds pré laryngés , pré trachéaux et jugulaires moyens

V. INNERVATION

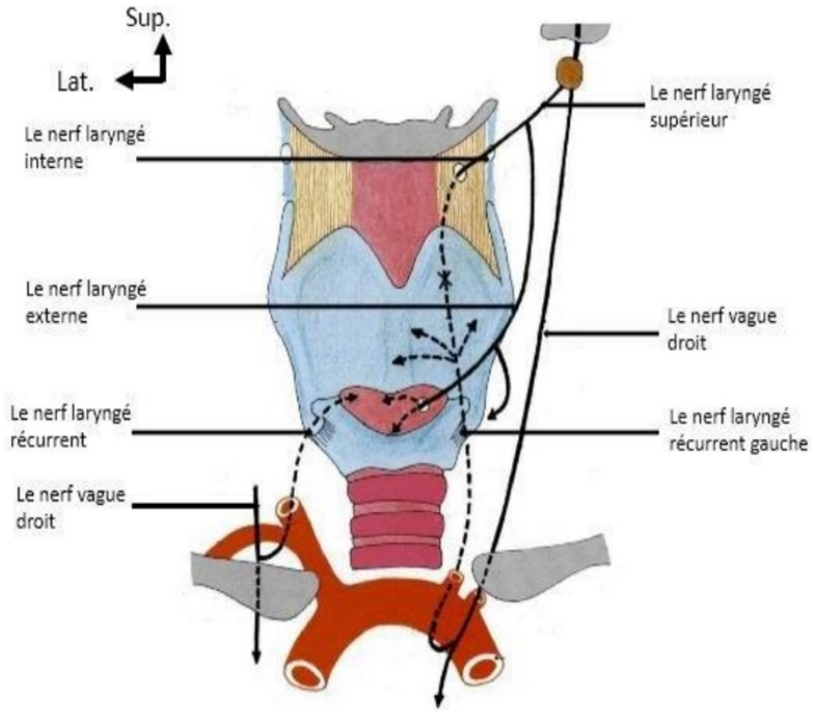
L’innervation du larynx est assurée par 2 branches du X

Le nerf laryngé supérieur : Essentiellement sensitif et moteur pour le seul muscle crico-thyroïdien

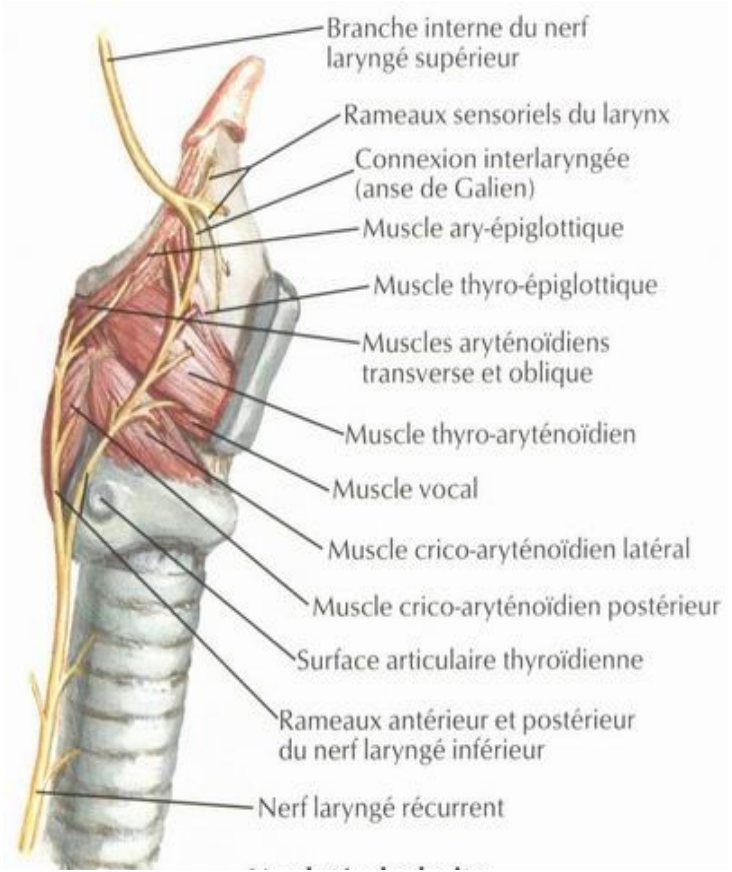
le nerf récurrent (Laryngé inférieur) : Innerve tous les muscles intrinsèques du larynx appart le crico-thyroïdien

A. Le nerf laryngé supérieur

B. Le nerf récurrent



Vue antérieur de l'innervation du larynx



VI. MORPHOLOGIE ET REVETEMENT DU LARYNX
A. REVETEMENT DU LARYNX

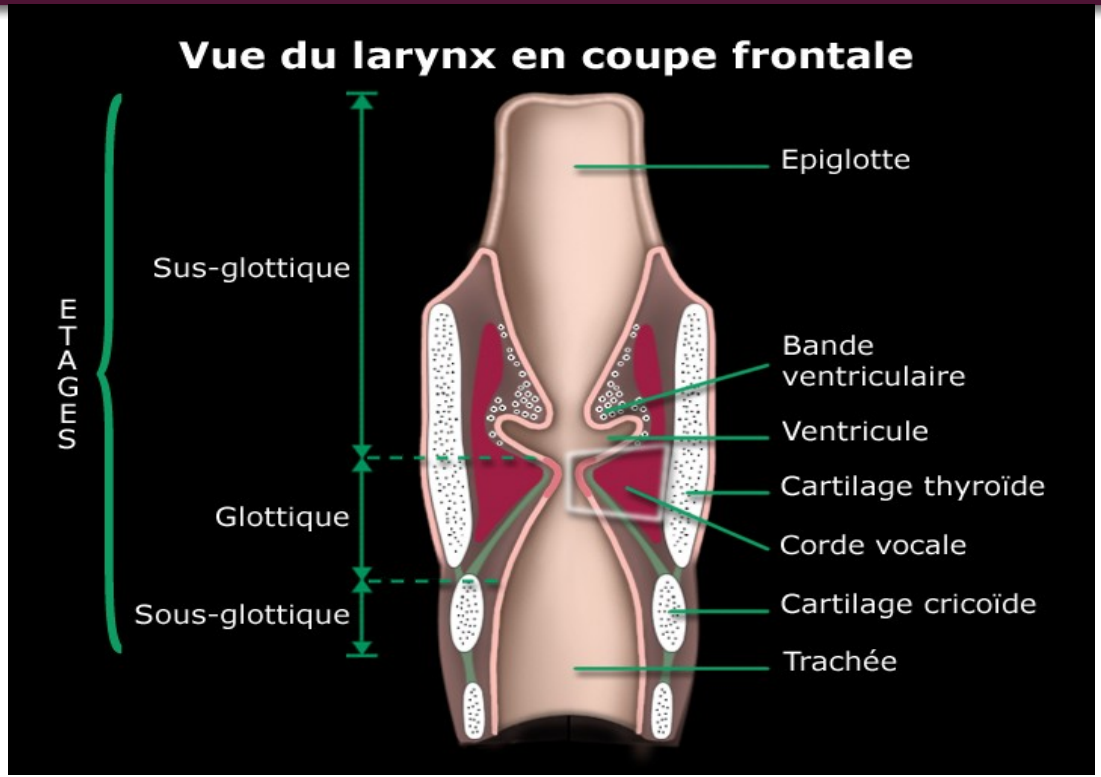
A- REVETEMENT PHARYNGE DU LARYNX:

- La muqueuse tapisse toute la partie du larynx saillant dans l'hypopharynx.
- **épithélium pavimenteux stratifié**.

B- REVETEMENT DE L'ENDOLARYNX:

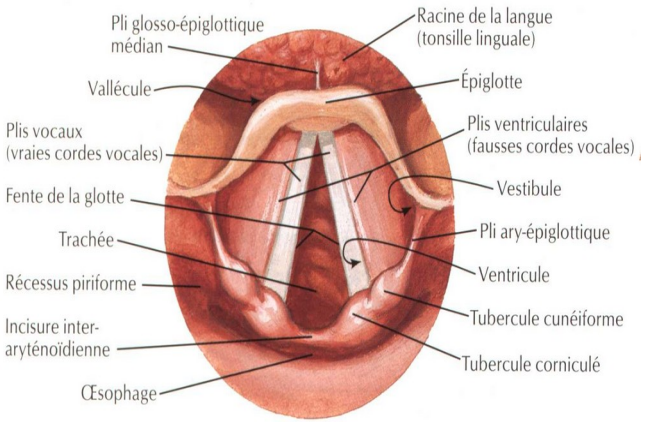
muqueuse de type respiratoire classique.

B. MORPHOLOGIE DU LARYNX
03 ÉTAGES SONT DISTINGUÉS AU NIVEAU DU LARYNX

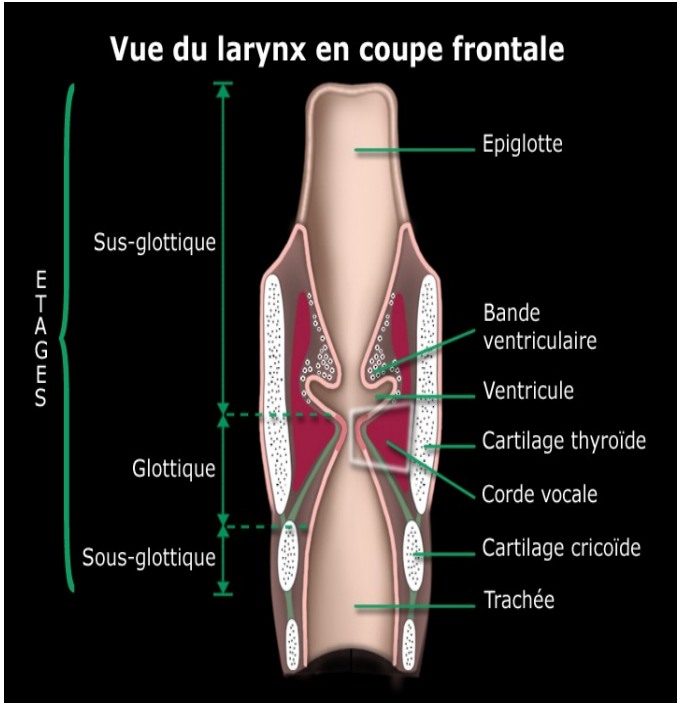


1- L'ETAGE SUS GLOTTIQUE :

- **VESTIBULE LARYNGÉ:**
- **LES BANDES VENTRICULAIRES:**
- **VENTRICULES DE MORGAGNI :**
- **RÉGION INTERARYTÉNOIDIENNE (POST):**

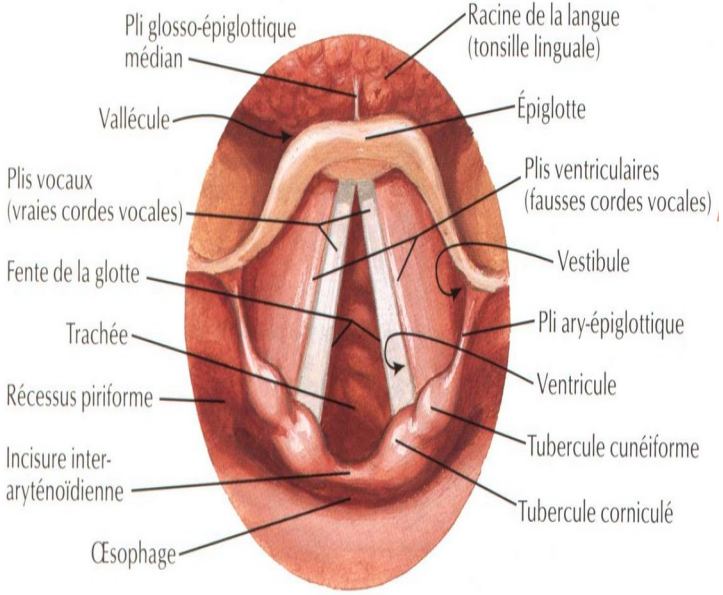


Larynx normal : inspiration



2- ÉTAGE GLOTTIQUE :

- Glotte ou fente glottique, c’est l’espace compris entre le bord libre des 2 CV.
- 2 rubans blancs nacres s‘étendant de l’aryténoïde en arrière a l’angle rentrant du cartilage thyroïde en avant,
- sépares en arrière par la région inter-aryténoïdienne
- les Cv se rejoignent en avant formant la commissure ant



Larynx normal : inspiration

3- ÉTAGE SOUS GLOTTIQUE :

- La sous glotte est la portion la plus rétrécie de la filière laryngée, à ce niveau la cavité laryngée s’élargit progressivement de haut en bas pour s’unir a la trachée.

VII. EXPLORATION

INTERROGATOIRE :

ATCD (alcoolo tabagique+++)

ATCD de laryngite chronique, irradiation cervicale

Chirurgie du cou

Profession

CLINIQUE :

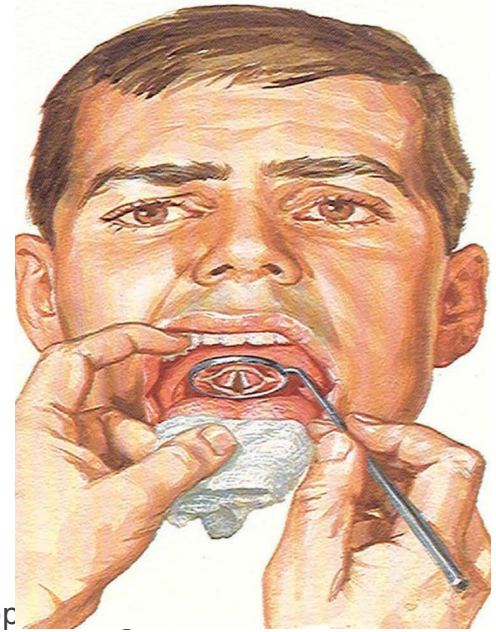
Mobilité du cou à la déglutition et à la palpation

Crépitation laryngée

ADP cervicales

LI au miroir: Pour examiner les Cv en respiration et en phonation

Nasofibroscopie : Permet une meilleure exploration des 3 étages de même qu'une biop



PARA CLINIQUE :

LDS : Permet de voir, de donner un bilan bien précis des lésions laryngées et de faire des biopsies étagées.

Examen vidéo-stroboscopique du larynx: Elle permet l'étude des vibrations de la muqueuse laryngée

EMG laryngé : Activité électrique des muscles intrinsèque du larynx.

TDM : explore les 3 étages avec un bilan d'extension en cas de tumeur maligne

IRM : utilisée lorsque le bilan d'extension reste difficile à analyser

VIII. CONCLUSION

- Le larynx est un organe complexe,
- Il revêt différentes fonctions importantes telles que la respiration et la phonation.